Instrução Técnica - Nº0777

Substituir Acessórios Desconectáveis em Caixas de Inspeção - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº427/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
SED	Subestação de Distribuição
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
PR	Para Raio
CI	Caixa de Inspeção
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Acessórios Desconectáveis em Caixas de Inspeção - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a substituição de acessórios desconectáveis nos cabos de potência, com a rede desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Verificações preliminares
   - 3.1. Localizar e identificar caixa de inspeção;
   - 3.2. Certificar se de que os kits de desconectáveis são compatíveis com a instalação prevista;
   - 3.3. Certificar se de que os kits estão completos.
4. Acesso de pessoal e de material
   - 4.1. Certificar se se a escada está em condições adequadas para possibilitar acesso de pessoal.
5. Substituição de TDC's e / ou TDR's
   - 5.1. Desenergizar o circuito primário;
   - 5.2. Certificar se se a rede está energizada nos pontos de teste dos desconectáveis;
   - 5.3. Retirar as alças de fixações dos TDC's / TDR's a serem substituídos;
   - 5.4. Retirar os TDC's / TDR's a serem substituídos;
   - 5.5. Tamponar com RIB as extremidades dos desconectáveis onde foram retirados os TDC's / TDR's;
   - 5.6. Alterar o conjunto desconectável nas caixas de inspeção adjacentes à aquela onde serão executados os serviços de modo a possibilitar:
     - 5.6.1. aterramento das extremidades do cabo no qual está conectado (outra extremidade) os TDC's ou TDR's.
     - 5.6.2. tamponamento dos desconectáveis dos trechos anterior e posterior aos trechos onde está instalada a emenda.
   - 5.7. Retirar as abraçadeiras e selas – suporte adjacente - dos cabos onde serão substituídos os TDC' ou TDR's;
   - 5.8. Retirar pino / conectores / cabos dos TDC's / TDR's;

5.9. Substituição somente do TDC / TDR (defeito no mesmo): inserir pino / conector / cabo no novo TDC / TDR;

5.10. Substituição completa do TDC / TDR

5.10.1. Cortar extremidade do cabo com o conector;

5.10.2. Preparar pontas de cabos;

5.10.3. Colocar e comprimir conector no cabo;

5.10.4. Inserir conector / pino no TDC / TDR;

5.11. Aterrar os TDC's / TDR's e blindagem dos cabos;

5.12. Montar os TDC's ou TDR's;

5.13. Colocar as selas e abraçadeiras – suporte adjacente - dos cabos onde serão substituídos os TDC' ou TDR's;

5.14. Retirar os RIBs e conectar os TDC's ou TDR's;

5.15. Certificar se de que os condutores de proteção de todos os circuitos estão aterrados (conectados no anel terra);

NOTA:

1. Devem ser aterradas (conexões no anel terra):
   a. As blindagens de todos os cabos conectados nos conjuntos desconectáveis;
   b. Os terminais desconectáveis cotovelo e reto;
   c. Os condutores de proteção de todos os circuitos.

5.16. Desligar os circuitos primários anterior e posterior ao conjunto desconectável;

5.17. Retirar os tamponamentos e aterramentos e reconstituir os conjuntos desconectáveis das caixas de inspeções adjacentes a caixa de inspeção da emenda;

5.18. Energizar o circuito.

6. Substituição / acréscimo de MIB's, PT-2 e PT-3

6.1. Desenergizar o circuito primário;

6.2. Certificar se se a rede está energizada nos pontos de teste dos desconectáveis;

6.3. Retirar as alças de fixações dos TDC's / TDR's a serem substituídos;

6.4. Retirar os TDC's / TDR's a serem substituídos;

6.5. Tamponar com RIB as extremidades dos desconectáveis onde foram retirados os TDC's / TDR's;

6.6. Alterar o conjunto desconectável nas caixas de inspeção adjacentes à aquela onde serão executados os serviços de modo a possibilitar:

6.6.1. aterramento das extremidades do cabo no qual está conectado (outra extremidade) os TDC's ou TDR's.

6.6.2. tamponamento dos desconectáveis dos trechos anterior e posterior aos trechos onde está instalada a emenda.

6.7. Retirar as abraçadeiras e selas – suporte adjacente - dos cabos onde serão substituídos os TDC' ou TDR's;

6.8. Alterar o conjunto constituído de MIB, PT-3 e / ou PT-2;

6.9. Colocar os TDC's / TDR's no novo conjunto.

NOTA:

2. Caso seja necessário substituir TDC por TDR ou TDR por TDC considerar procedimentos estabelecidos no item 5 desta IT.

6.10. Colocar as alças de fixação dos TDC's / TDR's;

6.11. Aterrar todos os TDC's / TDR's;

6.12. Certificar se aterramento dos condutores de proteção;

NOTA:

3. Devem ser aterradas (conexões no anel terra):
   a. As blindagens de todos os cabos conectados nos conjuntos desconectáveis;
   b. Os terminais desconectáveis cotovelo e reto;
   c. Os condutores de proteção de todos os circuitos.

6.13. Certificar se dá identificações de fases dos circuitos antes e depois dos conjuntos desconectáveis conforme tarefa específica;

6.14. Certificar se identificações dos circuitos antes e depois dos conjuntos desconectáveis conforme tarefa específica;

6.15. Colocar as selas e abraçadeiras – suporte adjacente - dos cabos onde serão substituídos os TDC' ou TDR's;

6.16. Desligar os circuitos primários anterior e posterior a emenda;

6.17. Retirar os tamponamentos e aterramentos e reconstituir os conjuntos desconectáveis das caixas de inspeções adjacentes a caixa de inspeção da emenda;

6.18. Energizar o circuito.

7. Tarefas complementares
   - 7.1. Tamponar dutos com massa conforme tarefa específica;
   - 7.2. Retirar e guardar na viatura: materiais e equipamentos;
   - 7.3. Limpar caixa de inspeção;
   - 7.4. Liberar a caixa de inspeção com a saída dos operacionais;
   - 7.5. Fechar o tampão;
   - 7.6. Limpar área de trabalho.
8. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço (retardante às chamas)	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01

NOME	QUANTIDADE
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate compressão hidráulico	01
Jogo de matrizes	01
Chave de fenda	01
Arco de serra	01
Desencapador de cabos	01
Chave regulável de 8” e 12”	01
Chave estrela (jogo)	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	05/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	25/11/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga P. de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		